

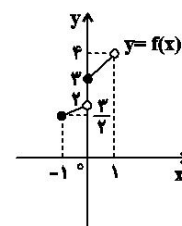
۱) به ازای کدام مقادیر m ، نمودار تابع معکوس $f(x) = \frac{x-f}{x-1}$ از نقطه $(m+2, m)$ می‌گذرد؟

- (۱) هیچ مقدار
(۲) ۱ و ۲
(۳) ۲ و -۱
(۴) ۱ و -۲

۲) اگر $g(x)$ وارون تابع $f(x) = x + \sqrt{x}$ باشد، مقدار $g(6) + g(12)$ ، کدام است؟

- (۱) ۱۳
(۲) ۱۱
(۳) ۱۰
(۴) ۱۴

۳) اگر نمودار تابع f به صورت زیر باشد، مجموع جواب‌های معادله $(f \circ f^{-1})(x) = x^2 - 3x + 3$ کدام است؟



- (۱) ۳
(۲) -۴
(۳) ۴
(۴) معادله جواب ندارد.

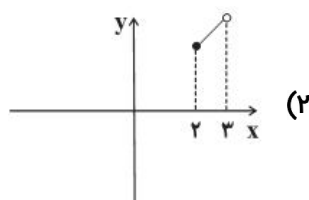
۴) اگر $f^{-1}(x) = g(x-1)$ باشد، حاصل $(f \circ g^{-1})(0) + (g^{-1} \circ f^{-1})(1)$ کدام است؟ (دامنه دو تابع وارون‌پذیر f و g برابر با R است.)

- (۱) صفر
(۲) ۱
(۳) $f^{-1}(0)$
(۴) $f^{-1}(1)$

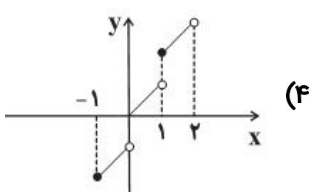
۵) اگر $f(x) = \sqrt{4-x} + 2$ و نقاط A و B ابتدای و انتهای نمودار تابع $h(x) = (f \circ f^{-1})(x) + (f^{-1} \circ f)(x)$ باشند، طول پاره‌خط AB کدام است؟

- (۱) $\sqrt{5}$
(۲) $2\sqrt{5}$
(۳) $4\sqrt{5}$
(۴) $9\sqrt{5}$

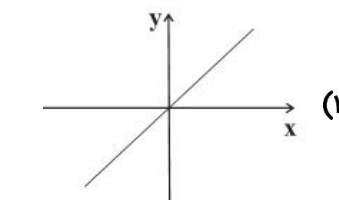
۶) اگر $f^{-1}(x)$ وارون تابع $f(x) = x + [x]$ با دامنه $D_f = [1, 2]$ باشد، آن‌گاه نمودار تابع $y = (f \circ f^{-1})(x)$ کدام است؟



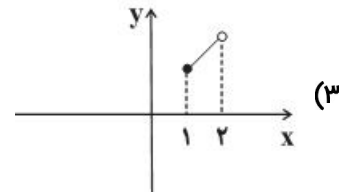
(۲)



(۴)



(۱)



(۳)

۷) اگر داشته باشیم: $g(x) = f(2x+5)$ و $f^{-1}(x) = \frac{x^2}{9} + \sqrt[3]{9x}$ ، آن‌گاه حاصل عبارت $f^{-1}(g^{-1}(f(-1)))$ کدام است؟

- (۱) صفر
(۲) -۲
(۳) -۳
(۴) -۶

۸) تابع با ضابطه $f(x) = \frac{x^p}{|x|}(x-1)$ در یک بازه، نزولی است. ضابطه معکوس آن در این بازه کدام است؟

- (۱) $-\frac{1}{p} \leq x < 0$ و $\frac{1}{p} - \sqrt{x + \frac{1}{p}}$
 (۲) $-\frac{1}{p} \leq x < 0$ و $\frac{1}{p} + \sqrt{x + \frac{1}{p}}$
 (۳) $-\frac{1}{p} \leq x < 1$ و $\frac{1}{p} - \sqrt{x + \frac{1}{p}}$
 (۴) $-\frac{1}{p} \leq x < 1$ و $\frac{1}{p} + \sqrt{x + \frac{1}{p}}$

۹) دو تابع $g(x) = \frac{x^p + b}{px}$ و $f(x) = ax + \sqrt{x^2 + 1}$ وارون یکدیگرند. حاصل $a + b$ کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) -۲ (۳) ۳ (۴) صفر

۱۰) اگر $f(x) = \log(\sqrt{x^2 + 1} + x)$ باشد، آن گاه حاصل $f^{-1}(x) + f^{-1}(-x)$ کدام است؟

- (۱) x (۲) $10^{-x} - 10^x$ (۳) صفر (۴) $x-1$